

§ 2.2 变量可分离方程

形如 $y' = f(x)g(y)$ (2.2.1)

的方程称为变量可分离方程。

该方程的特点:方程的右端是两个独立的一元函数之积.

2.2.1 变量可分离方程的求解: 分别积分

例1 求微分方程 $x \frac{dy}{dx} = y^{\frac{3}{2}}$ 的通解。

例 2 求微分方程 $\frac{dx}{dt} = x(1 - \frac{x}{10})$ 的通解.

故所有的解为: $x = \frac{10}{1 + C_2 e^{-t}}, x = 0, x = 10.$

$g(y) = 0$ 时的 y 值也可能为方程的解

2.2.2 齐次方程

齐次函数: 函数 $f(x, y)$ 称为 m 次齐次函数, 如果

$$f(tx, ty) = t^m f(x, y), t > 0.$$

齐次方程: 形如 $\frac{dy}{dx} = F(\frac{y}{x})$ 的方程称为齐次方程。

方法: 引入一个新变量化为变量可分离方程

事实上, 令 $z = \frac{y}{x}$, 则 $y = xz, \frac{dy}{dx} = z + x \frac{dz}{dx}$.

故有 $z + x \frac{dz}{dx} = F(z)$. 即 $x \frac{dz}{dx} = F(z) - z$.

例3 求下面初始值问题

$$(y + \sqrt{x^2 + y^2})dx = xdy \quad y(1) = 0$$

$$y = \frac{1}{2}(x^2 - 1)$$



例4 求下面初值问题的解

$$(y + \sqrt{x^2 + y^2})dx = xdy, \quad y(1) = 0$$

解：方程变形为

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x} + \sqrt{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2}$$

这是齐次方程，令 $u = \frac{y}{x}$ 代入方程得

$$x \frac{du}{dx} = \sqrt{1 + u^2}$$

将变量分离后得

$$\frac{du}{\sqrt{1 + u^2}} = \frac{dx}{x}$$

两边积分得 $\ln|u + \sqrt{1+u^2}| = \ln|x| + \ln|c|$

$$\frac{du}{\sqrt{1+u^2}} = \frac{dx}{x}$$

整理后得 $u + \sqrt{1+u^2} = cx$

变量还原得 $\frac{y}{x} + \sqrt{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2} = cx$

最后由初始条件 $y(1) = 0$, 可定出 $c = 1$.

故初值问题的解为 $y = \frac{1}{2}(x^2 - 1)$

注：当方程右端是一些线性分式函数时，
可化为齐次方程。

2.2.3 可化为齐次方程的方程

形如 $\frac{dy}{dx} = f\left(\frac{ax + by + c}{a_1x + b_1y + c_1}\right)$ 的方程可化为齐次方程.

其中 a, b, c, a_1, b_1, c_1 都是常数.

1. 当 $c = c_1 = 0$ 时, 此方程就是齐次方程.

2. 当 $c^2 + c_1^2 \neq 0$ 时, 并且

$$(1) \quad \Delta = \begin{vmatrix} a & b \\ a_1 & b_1 \end{vmatrix} \neq 0$$

此时二元方程组

$$\begin{cases} ax + by + c = 0 \\ a_1x + b_1y + c_1 = 0 \end{cases}$$

有惟一解 $x = \alpha, y = \beta$.

引入新变量 $x = \xi + \alpha, y = \eta + \beta$.

此时, 方程可化为齐次方程:

$$\frac{d\eta}{d\xi} = f\left(\frac{a\xi + b\eta}{a_1\xi + b_1\eta}\right).$$



(2) 若 $\Delta = \begin{vmatrix} a & b \\ a_1 & b_1 \end{vmatrix} = 0$ 则存在实数 λ , 使得:

$$a_1 = \lambda a, b_1 = \lambda b, \text{ 或者有 } a = \lambda a_1, b = \lambda b_1.$$

不妨是前者, 则方程可变为

$$\frac{dy}{dx} = f\left(\frac{ax + by + c}{a_1x + b_1y + c_1}\right).$$

令 $z = ax + by$, 则

$$\frac{dz}{dx} = a + b \frac{dy}{dx} = a + bf\left(\frac{z + c}{\lambda z + c_1}\right).$$

特殊方程 $\frac{dy}{dx} = f(ax + by + c)$

令 $z = ax + by$, 则

$$\frac{dz}{dx} = a + bf(z + c).$$

例5 求 $\frac{dy}{dx} = \cos(x + y)$ 的通解

$$\text{令 } z = x + y, \quad \frac{dz}{dx} = 1 + \cos z$$

通解为 $y = 2\arctan(x + c) - x$



例6 求方程 $\frac{dy}{dx} = \frac{x+y-1}{x-y+3}$ 的通解。

解：解方程组 $\begin{cases} x+y-1=0 \\ x-y+3=0 \end{cases}$ 得 $\begin{cases} x=-1 \\ y=2 \end{cases}$

令 $x = u - 1, y = v + 2$

代入原方程可得到齐次方程

令 $v = uz$ 得 $\frac{dv}{du} = \frac{u+v}{u-v}$

$$u \frac{dz}{du} = \frac{1+z^2}{1-z}$$



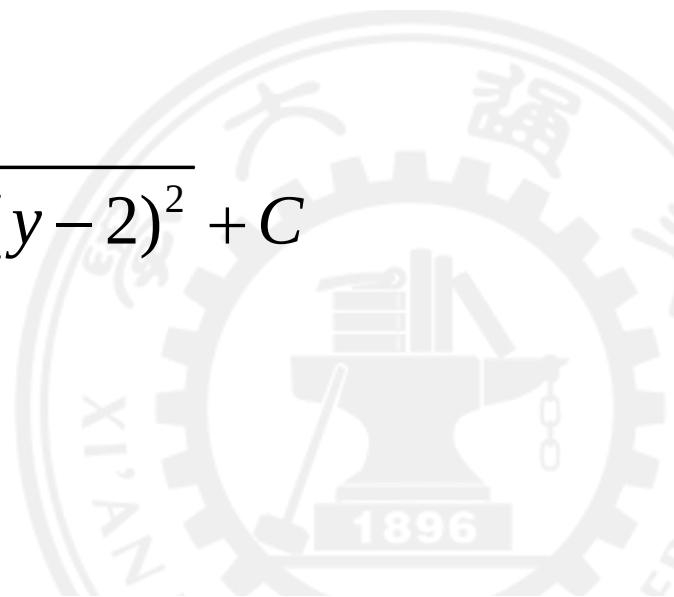
变量分离后积分

$$\frac{(1-z)dz}{1+z^2} = \frac{du}{u}$$

$$\arctan z - \frac{1}{2} \ln(1+z^2) = \ln|u| + C$$

还原后得原方程通解为

$$\arctan \frac{y-2}{x+1} = \ln \sqrt{(x+1)^2 + (y-2)^2} + C$$



§ 2.2.3 变量可分离方程的应用

例:雪球融化问题

设雪球在融化时体积的变化率与表面积成比例，且融化过程中它始终为球体，该雪球在开始时的半径为 6cm ，经过2小时后，其半径缩小为 3cm 。求雪球的体积随时间变化的关系。

解: 设 t 时刻雪球的体积为 $V(t)$ ，表面积为 $S(t)$ ，

由题得
$$\frac{dV(t)}{dt} = -kS(t)$$

球体与表面积的关系为
$$S(t) = (4\pi)^{\frac{1}{3}} 3^{\frac{2}{3}} V^{\frac{2}{3}}$$

引入新常数 $r = (4\pi)^{\frac{1}{3}} 3^{\frac{2}{3}} k$ 再利用题中的条件得

$$\frac{dV}{dx} = -rV^{\frac{2}{3}} \quad V(0) = 288\pi \quad V(2) = 36\pi$$

分离变量积分得方程得通解为

$$V(t) = \frac{1}{27} (C - rt)^3$$

再利用条件 $V(0) = 288\pi \quad V(2) = 36\pi$

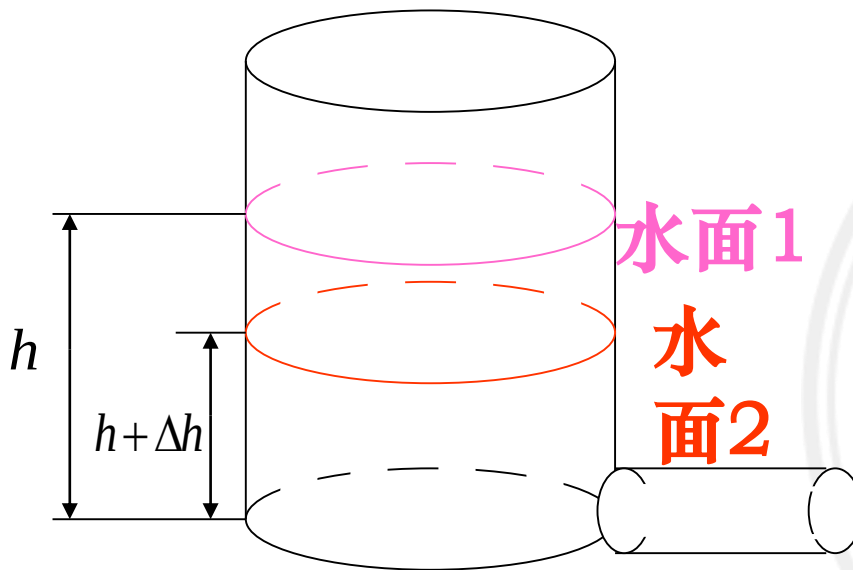
确定出常数 C 和 r 代入关系式得

$$V(t) = \frac{\pi}{6} (12 - 3t)^3$$

t 的取值在 $[0, 4]$ 之间。

水的流出问题

一横截面积为 A ，高为 H 的水池内盛满了水，有池底一横截面积为 B 的小孔放水。设水从小孔流出的速度为 $v = \sqrt{2gh}$ ，求在任意时刻的水面高度和将水放空所需的时间



问题分析

- 从水面1将到水面2所失去的水量等于从小孔流出的水量
- 容器内水的体积为零 即为容器内水的高度为零

建模与求解

- 1) 从水面1将到水面2所失去的体积为 $A\Delta h$
 - 在时间内 Δt , 实际损失的体积是 $-A\Delta h$
- 2) 在同样时间内, 水从小孔流出的体积为 $B\Delta S$
 - ΔS 是水在 Δt 时间内从小孔流出保持水平前进时所经过的距离

则

$$-A\Delta h = B\Delta S$$

两端同除以 Δt , 并令 $\Delta t \rightarrow 0$ 取极限得

$$-A \frac{dh}{dt} = B \frac{ds}{dt}$$

由于 $\frac{ds}{dt} = v = \sqrt{2gh}$

可得一阶方程:

$$\frac{dh}{dt} = -\frac{B}{A} \sqrt{2gh}$$

$$h(0) = H$$

解为

$$\sqrt{h} = \sqrt{H} - \frac{B}{2A} \sqrt{2gt}$$

下面求将水放空的时间 t^*

令 $h=0$ 代入上式得

$$t^* = \frac{A}{B} \sqrt{\frac{2H}{g}}$$

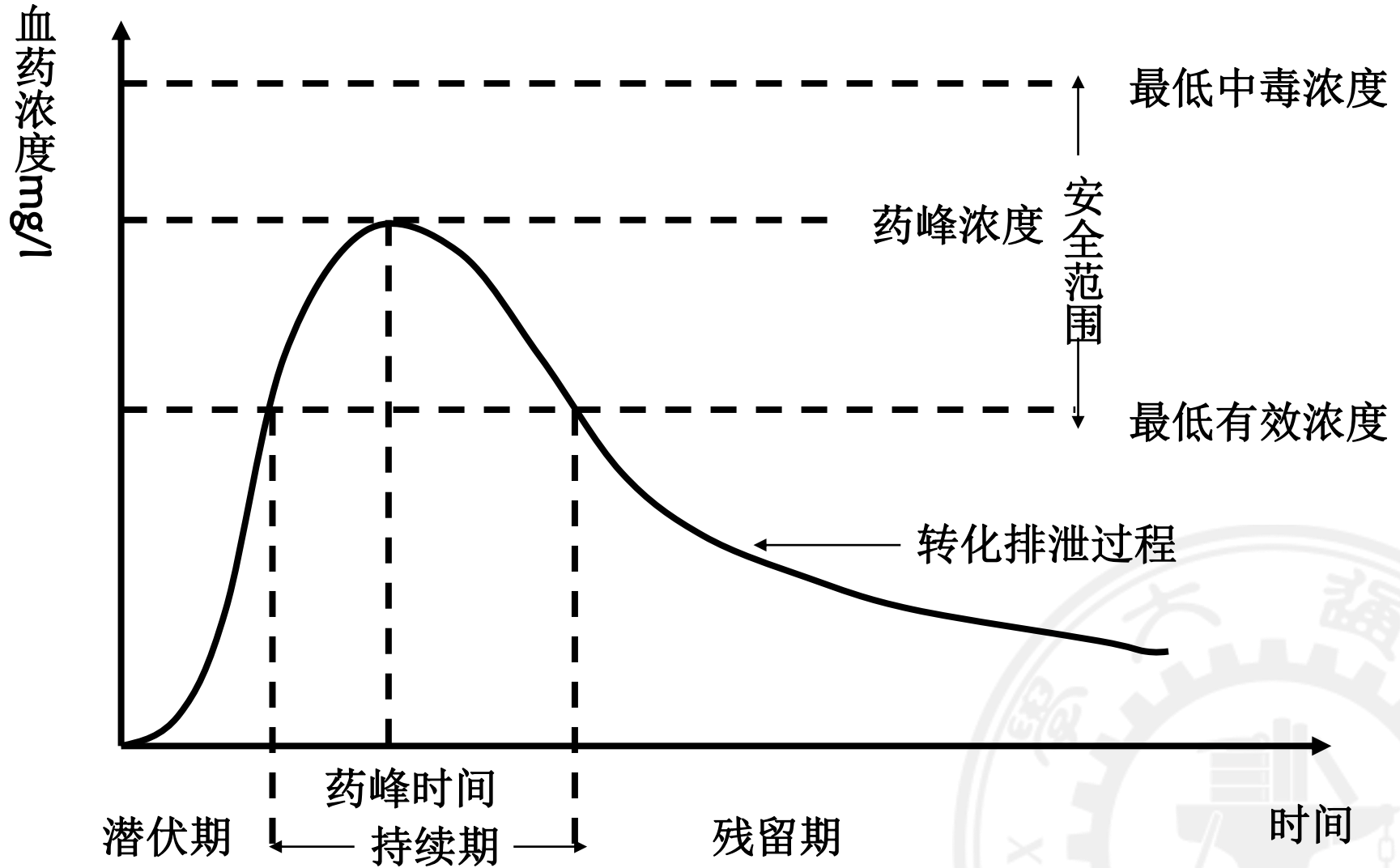
例如, 设 $A=0.54 \text{ m}^2$, $B=0.001 \text{ m}^2$, $H=4.9\text{m}$, $g=9.8\text{m/s}^2$.
则将水放空的时间为

$$t^* = \frac{0.54}{0.001} \times 1 = 540(\text{s}) = 9(\text{min})$$

体内药物浓度的变化

医生给病人开处方是必须注意两点：服药的剂量和服药的时间间隔。超剂量的药物会对患者产生严重不良后果，甚至死亡；剂量不足，则不能达到治疗的效果。

已知患者服药后，随时间推移，药物在体内逐渐被吸收，发生化学反应，即体内药物浓度逐渐降低。设药物浓度的降低的速率与体内当时药物的浓度成正比。当服药量为 A ，服药时间间隔为 T 时，试分析体内药物的浓度随时间的变化规律。



一次给药的药时曲线

药物消除类型

1 一级动力学消除（恒比消除）：

单位时间内按血药浓度的恒比进行消除。消除速度与血药浓度成正比。

若以血药浓度（ C ）的对数与时间（ t ）作图，为一直线。

$$\frac{dC}{dt} = -K_e C \Rightarrow C_t = C_0 e^{-K_e t}$$

2. 零级动力学消除（恒量消除）：

单位时间内始终以一个恒定的数量进行消除。消除速度与血药浓度无关。

$$\frac{dC}{dt} = -k \quad \Rightarrow \quad C_t = C_0 - kt$$

3. 米氏消除动力学（混合型消除）：

是指包括零级和一级动力学消除在内的混合型消除方式。如当药物剂量急剧增加或患者有某些疾病，血浓达饱和时，消除方式则可从一级动力学消除转变为零级动力学消除。如乙醇血浓 $<0.05 \text{ mg/ml}$ 时，按一级动力学消除；但当 $>0.05 \text{ mg/ml}$ 时，则可转成按零级动力学消除。

设 $x(t)$ 为 t 时刻体内药物的浓度，当一次服药量为 A 时，体内药物的浓度增加为 a .

从 $[t, t + \Delta t]$ 时间区间内体内药物浓度的变化为

$$x(t + \Delta t) - x(t) = -kx(t)\Delta t, \quad t \neq nT$$

上式两边取极限，并考虑服药的脉冲性得

$$\frac{dx}{dt} = -kx, \quad t \neq nT$$

$$x(nT) = a + x(nT^-)$$

$$x(0) = a$$



在 $[nT, (n+1)T)$ 区间上求解方程

$$x(t) = x(nT)e^{-k(t-nT)}, \quad t \in [nT, (n+1)T)$$

在 $0 \leq t < T$ 内, 方程的解为

$$x(t) = ae^{-kt}, \quad 0 \leq t < T$$

在 $T \leq t < 2T$ 内, 方程的解为

$$x(t) = (a + ae^{-kT})e^{-k(t-T)}, \quad T \leq t < 2T$$

在 $nT \leq t < (n+1)T$ 内, 方程的解为

$$x(t) = (a + ae^{-kT} + ae^{-2kT} + \dots + ae^{-nkT})e^{-k(t-nT)},$$

$$a + ae^{-kT} + ae^{-2kT} + \dots + ae^{-nkT} = \frac{1 - e^{-k(n+1)T}}{1 - e^{-kT}} \rightarrow \frac{a}{1 - e^{-kT}}$$

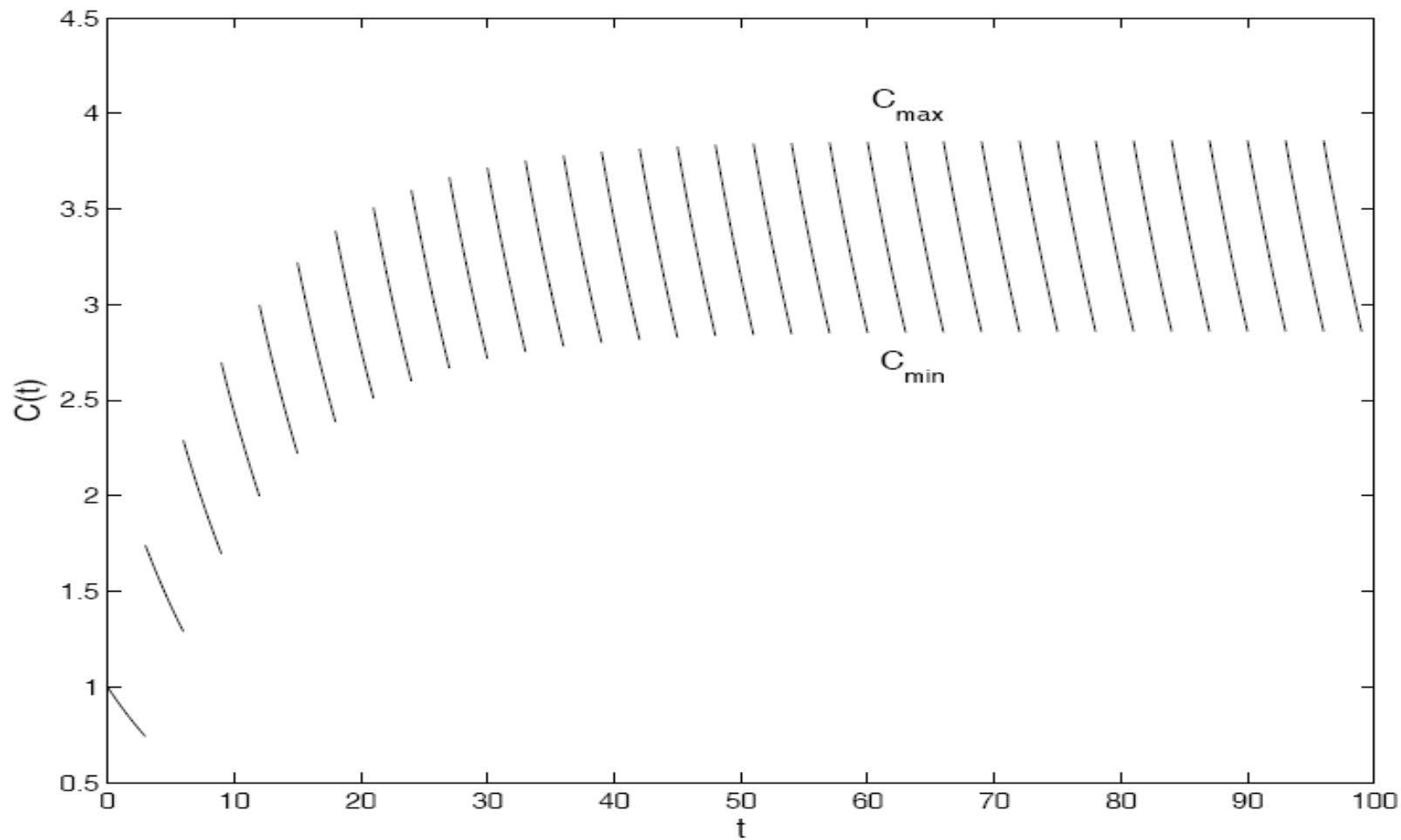
在 $nT \leq t < (n+1)T$ 内，方程的解为

$$x(t) \rightarrow \frac{a}{a - e^{-kT}} e^{-k(t-nT)}, \quad nT \leq t < (n+1)T$$

在等间隔服药的情形下（ T 一定），药物浓度稳定在一定的水平



方程的解为



作业

习题2.2 1,(5), (18); 8

